

TEORÍA DE MARTINGALAS A TIEMPO DISCRETO

25 de Octubre de 2016

DEFINICIÓN

Sea $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un proceso adaptado (con respecto a una filtración dada $(\mathcal{F}_n)_n$), tal que $\mathbb{E}[|X_n|] < \infty$ para toda $n \in \mathbb{N}$. Decimos que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es:

- *Martingala*: si para toda $n \in \mathbb{N}$

$$\mathbb{E}[X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = X_n;$$

- *Supermartingala*: si para toda $n \in \mathbb{N}$

$$\mathbb{E}[X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] \leq X_n;$$

- *Submartingala*: si para toda $n \in \mathbb{N}$

$$\mathbb{E}[X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] \geq X_n.$$

DEFINICIÓN

Una familia $(H_n)_{n \geq 1}$ de variables aleatorias reales es *previsible*, si para toda $n \geq 1$, H_n es acotada y $\mathcal{F}_{n-1}$ -medible.

PROPOSICIÓN

Sea $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un proceso adaptado, y sea $(H_n)_{n \geq 1}$ una familia de previsible. Supongamos que $(H \cdot X)_0 = 0$ y para todo entero $n \geq 1$,

$$(H \cdot X)_n = H_1(X_1 - X_0) + H_2(X_2 - X_1) + \cdots + H_n(X_n - X_{n-1}).$$

Entonces,

- ▶ Si (X_n) es una martingala, $(H \cdot X)_n$ es también una martingala.
- ▶ Si (X_n) es una submartingala (resp. una supermartingala), y si $H_n \geq 0$ para toda $n \geq 1$, entonces $(H \cdot X)_n$ es una submartingala (resp. una supermartingala).

TEOREMA

Sea $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una martingala (resp. una supermartingala) y sea T un tiempo de paro. Entonces $(X_{n \wedge T})_{n \in \mathbb{N}}$ es también una martingala (resp. una supermartingala). En particular, si el tiempo de paro T es acotado, sobre $X_T \in L^1$, y

$$\mathbb{E}[X_T] = \mathbb{E}[X_0] \quad (\text{resp. } \mathbb{E}[X_T] \leq \mathbb{E}[X_0]).$$

DEMOSTRACIÓN.

Para toda $n \geq 1$, sea

$$H_n = \mathbb{1}_{\{T \geq n\}} = 1 - \mathbb{1}_{\{T \leq n-1\}}.$$

Entonces la familia $(H_n)_{n \geq 1}$ es previsible. Ya que

$$X_{n \wedge T} = X_0 + (H \cdot X)_n$$

se sigue la primer afirmación. Después, si el tiempo de paro es acotado por N , tenemos que $\mathbb{E}[X_T] = \mathbb{E}[X_{N \wedge T}] = \mathbb{E}[X_0]$ (resp. $\leq \mathbb{E}[X_0]$ que es el caso de una supermartingala). □

TEOREMA (CONVERGENCIA CASI SEGURA)

Sea (X_n) una submartingala tal que

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{E}[(X_n)^+] < \infty.$$

Entonces la sucesión X_n converge casi seguramente cuando $n \rightarrow \infty$. Además, su limite X_∞ cumple que $\mathbb{E}[|X_\infty|] < \infty$.

La idea de la demostración es la siguiente: Si $X = (X_n)_n$ es submartingala, para todo par de números reales $a < b$, introducimos los tiempos de paro:

$$S_1(X) = \inf\{n \geq 0 : X_n \leq a\}$$

$$T_1(X) = \inf\{n \geq S_1(X) : X_n \geq b\}$$

y recursivamente

$$S_{k+1}(X) = \inf\{n \geq T_k(X) : X_n \leq a\}$$

$$T_{k+1}(X) = \inf\{n \geq S_{k+1}(X) : X_n \geq b\}.$$

Enseguida definimos,

$$N_n([a, b], X) = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{1}_{\{T_k(X) \leq n\}} \quad N_{\infty}([a, b], X) = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{1}_{\{T_k(X) < \infty\}}.$$

LEMA

Una sucesión $(\alpha_n)_n$ converge en $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ si y solo para cada elección de racionales $a < b$, $N_{\infty}([a, b], \alpha) < \infty$.

El siguiente paso es usar la desigualdad fundamental de Doob: Si $(X_n)_n$ es submartingala. Para $a < b$ reales,

$$(b - a)\mathbb{E}[N_n([a, b], X)] \leq \mathbb{E}[(X_n - a)^+ - (X_0 - a)^+].$$

Sea $Y_n = (X_n - a)^+$. La desigualdad se prueba definiendo una familia previsible

$$H_n = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{1}_{\{S_k < n \leq T_k\}} \leq 1$$

y observando que $(H \cdot Y)_n \geq (b - a)N_n$. Después, tomando a la familia previsible positiva $K_n = 1 - H_n$, se sigue que $(K \cdot Y)_n$ es submartingala y $\mathbb{E}[(K \cdot Y)_n] \geq \mathbb{E}[(K \cdot Y)_0] = 0$. Finalmente, observe que

$$(K \cdot Y)_n + (H \cdot Y)_n = Y_n - Y_0.$$

Lo anterior implica que,

$$(b - a)\mathbb{E}[N_n] \leq \mathbb{E}[(H \cdot Y)_n] \leq \mathbb{E}[(K \cdot Y)_n + (H \cdot Y)_n] = \mathbb{E}[Y_n - Y_0].$$

COROLARIO

Sea $(X_n)_n$ una supermartingala positiva. Entonces, X_n converge c.s. Su límite X_∞ está en L^1 y se verifica $X_n \geq \mathbb{E}[X_\infty \mid \mathcal{F}_n]$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

DEMOSTRACIÓN.

Tomando $X'_n = -X_n$, se sigue el resultado. Nótese lo siguiente:

$$X_n \geq \liminf \mathbb{E}[X_m \mid \mathcal{F}_n] \geq \mathbb{E}[\liminf X_m \mid \mathcal{F}_n] = \mathbb{E}[X_\infty \mid \mathcal{F}_n].$$



TEOREMA

Sea $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una martingala. Las siguientes condiciones son equivalentes:

- (I) X_n converge a X_∞ casi seguramente y en L^1 .
- (II) Existe una variable aleatoria $Z \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ tal que $X_n = \mathbb{E}[Z \mid \mathcal{F}_n]$ para toda $n \in \mathbb{N}$.

Además, si estas condiciones se satisfacen, podemos tomar $Z = X_\infty$.

DEMOSTRACIÓN.

Supongamos (II). Escribimos

$$X_n = \mathbb{E}[X_m \mid \mathcal{F}_n], \text{ para toda } m > n.$$

Cuando $m \rightarrow \infty$ se tiene que se cumple $X_n = \mathbb{E}[X_\infty \mid \mathcal{F}_n]$.



DEMOSTRACIÓN.

Ahora, supongamos (II). La sucesión $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es acotada sobre L^1 y converge casi seguramente debido al teorema anterior. Para obtener la convergencia en L^1 , primero vamos a abordar el caso en el que la variable aleatoria Z es acotada por una constante $K < \infty$. Entonces, todas las variables aleatorias X_n también están acotadas por K , y utilizando el teorema de convergencia dominada se llega al resultado.

Para el caso más general, fijamos $\varepsilon > 0$ y escogemos $M > 0$ suficientemente grande tal que

$$\mathbb{E}[|Z - Z\mathbf{1}_{\{|Z| \leq M\}}|] < \varepsilon.$$

Entonces, para toda n ,

$$\mathbb{E}[|X_n - \mathbb{E}[Z\mathbf{1}_{\{|Z| \leq M\}} \mid \mathcal{F}_n]|] = \mathbb{E}[|\mathbb{E}[Z - Z\mathbf{1}_{\{|Z| \leq M\}} \mid \mathcal{F}_n]|] < \varepsilon.$$



DEMOSTRACIÓN.

Del caso acotado, la martingala $\mathbb{E} [Z \mathbf{1}_{\{|Z| \leq M\}} \mid \mathcal{F}_n]$ converge en L^1 . Por lo tanto, podemos escoger n_0 tal que para toda $m, n \geq n_0$,

$$\mathbb{E} [|\mathbb{E} [Z \mathbf{1}_{\{|Z| \leq M\}} \mid \mathcal{F}_m] - \mathbb{E} [Z \mathbf{1}_{\{|Z| \leq M\}} \mid \mathcal{F}_n]|] < \varepsilon.$$

Finalmente se tiene que para toda $m, n \geq n_0$,

$$\mathbb{E} [|X_m - X_n|] < 3\varepsilon.$$

Como ε es arbitraria, tenemos que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy en L^1 . □

COROLARIO

Sea $Z \in L^1$. La martingala $X_n = \mathbb{E}[Z \mid \mathcal{F}_n]$ converge c.s. y en L^1 hacia $X_\infty = \mathbb{E}[Z \mid \mathcal{F}_\infty]$, en donde $\mathcal{F}_\infty = \bigvee_{n=1}^\infty \mathcal{F}_n$.

DEMOSTRACIÓN.

La variable aleatoria X_∞ es $\mathcal{F}_\infty$ medible ya que las variables X_n lo son. Después, para toda $n \in \mathbb{N}$ y $A \in \mathcal{F}_n$, se tiene

$$\mathbb{E}[Z \mathbf{1}_A] = \mathbb{E}[X_n \mathbf{1}_A] = [X_\infty \mathbf{1}_A].$$

La igualdad anterior, válida para $A \in \bigcup_{n=1}^\infty \mathcal{F}_n$, también sigue siendo válida para $A \in \mathcal{F}_\infty$ (clases monótonas). $\square$

LEMA

Sea $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una submartingala, y sean S y T dos tiempos de paro acotados tales que $S \leq T$. Entonces,

$$\mathbb{E}[X_S] \leq \mathbb{E}[X_T].$$

DEMOSTRACIÓN.

Sea X_S y X_T en L^1 . Definimos una familia previsible para toda $n \geq 1$ como sigue,

$$H_n = \mathbb{1}_{\{S < n \leq T\}} = \mathbb{1}_{\{S \leq n-1\}} - \mathbb{1}_{\{T \leq n-1\}}$$

Entonces, si N es un entero tal que $S \leq T \leq N$, tenemos

$$(H \cdot X)_N = X_T - X_S$$

y $\mathbb{E}[(H \cdot X)_N] \geq 0$ ya que $H \cdot X$ es una submartingala. □

TEOREMA (DESIGUALDAD MAXIMAL DE DOOB)

Sea $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una submartingala. Entonces, para toda $a > 0$ y para toda $n \in \mathbb{N}$,

$$a\mathbb{P}\left(\sup_{0 \leq k \leq n} X_k \geq a\right) \leq \mathbb{E}\left[X_n \mathbb{1}_{\{\sup_{0 \leq k \leq n} X_k \geq a\}}\right] \leq \mathbb{E}\left[X_n^+\right].$$

DEMOSTRACIÓN.

Sea

$$T = \inf\{n \geq 0 : X_n \geq a\}.$$

Entonces, si $A = \{\sup_{0 \leq k \leq n} X_k \geq a\}$, se tiene que $A = \{T \leq n\}$. Por otro lado, aplicando el lema anterior a los tiempos de paro $T \wedge n$ y n , tenemos

$$\mathbb{E}[X_{T \wedge n}] \leq \mathbb{E}[X_n]$$

y por otra parte,

$$X_{T \wedge n} \geq a\mathbb{1}_A + X_n\mathbb{1}_{A^c}.$$

Y combinando estas dos desigualdades, se tiene

$$\mathbb{E}[X_n] \geq a\mathbb{P}(A) + \mathbb{E}[X_n\mathbb{1}_{A^c}].$$



PROPOSICIÓN

Sea $p > 1$ y sea $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una submartingala positiva. Si

$$\tilde{X}_n = \sup_{0 \leq k \leq n} X_k.$$

Entonces, para toda $n \geq 0$,

$$\mathbb{E} \left[(\tilde{X}_n)^p \right] \leq \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \mathbb{E} [(X_n)^p].$$

En consecuencia, si $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una martingala y si

$$Y_n^* = \sup_{0 \leq k \leq n} |Y_k|$$

entonces para toda $n \geq 0$, se tiene:

$$\mathbb{E} [(Y_n^*)^p] \leq \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \mathbb{E} [|X_\infty|^p].$$

DEMOSTRACIÓN.

La segunda parte se sigue de la primera tomando la submartingala $X_n = |Y_n|$.
Se tiene:

$$\mathbb{E}[(X_k)^p] \leq \mathbb{E}[\mathbb{E}[X_n | \mathcal{F}_k]^p] \leq \mathbb{E}[\mathbb{E}[(X_n)^p | \mathcal{F}_k]] = \mathbb{E}[(X_n)^p] < \infty.$$

Por la desigualdad de Doob,

$$a(\tilde{X}_n \geq a) \leq \mathbb{E}[X_n \mathbb{1}_{\{\tilde{X}_n \geq a\}}]$$

Por una parte,

$$\int_0^\infty a^{p-1}(\tilde{X}_n \geq a) = \frac{1}{p} \mathbb{E}[(\tilde{X}_n)^p].$$

Por otro lado,

$$\int_0^\infty a^{p-2} \mathbb{E}[X_n \mathbb{1}_{\{\tilde{X}_n \geq a\}}] \leq \frac{1}{p-1} \mathbb{E}[(X_n)^p]^{1/p} \mathbb{E}[(\tilde{X}_n)^p]^{p-1/p}.$$

Por lo tanto,

$$\frac{1}{p} \mathbb{E}[(\tilde{X}_n)^p] \leq \frac{1}{p-1} \mathbb{E}[(X_n)^p]^{1/p} \mathbb{E}[(\tilde{X}_n)^p]^{p-1/p}.$$



TEOREMA

Sea $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una martingala. Supongamos que existe $p > 1$ tal que

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{E} [|X_n|^p] < \infty.$$

Entonces, X_n converge casi seguramente y en L^p a una variable aleatoria X_∞ tal que

$$\mathbb{E} [|X_\infty|^p] = \sup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{E} [|X_n|^p]$$

y se cumple

$$\mathbb{E} [(X_\infty^*)^p] \leq \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \mathbb{E} [|X_\infty|^p].$$

Estamos denotando $X_\infty^* = \sup_{n \in \mathbb{N}} |X_n|$.

DEMOSTRACIÓN.

Sabemos que la martingala (X_n) , siendo acotada en L^1 , converge c.s. a X_∞ . El resultado anterior muestra que, para toda $n \in \mathbb{N}$,

$$\mathbb{E}[(X_n^*)^p] \leq \left(\frac{p}{p-1}\right)^p \sup_k \mathbb{E}[|X_k|^p].$$

Pasando al límite creciente conforme $n \rightarrow \infty$:

$$\mathbb{E}[(X_\infty^*)^p] \leq \left(\frac{p}{p-1}\right)^p \sup_k \mathbb{E}[|X_k|^p].$$

Ya que todas las v.a. $|X_n|$ están dominadas por X_∞^* , el teorema de convergencia dominada muestra que la sucesión X_n converge en L^p hacia X_∞ . Finalmente, ya que la sucesión $\mathbb{E}[|X_n|^p]$ es creciente,

$$\mathbb{E}[|X_\infty|^p] = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[|X_n|^p] = \sup_n \mathbb{E}[|X_n|^p].$$



DEFINICIÓN

Una familia $(X_i)_{i \in I}$ de variables aleatorias sobre $L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ es *uniformemente integrable* si

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} \left(\sup_{i \in I} \mathbb{E} [|X_i| \mathbb{1}_{\{|X_i| > a\}}] \right) = 0.$$

COROLARIO

Sea $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Entonces la familia de esperanzas condicionales $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$ es uniformemente integrable, donde $\mathcal{G}$ describe a todas las sub- σ álgebras de $\mathcal{F}$.

DEMOSTRACIÓN.

Sea $\varepsilon > 0$, ya que $\{X\}$ es uniformemente integrable, entonces existe $\delta > 0$ tal que, para toda $A \in \mathcal{F}$ con $\mathbb{P}(A) < \delta$ se tiene que $\mathbb{E}[|X|\mathbf{1}_A] \leq \varepsilon$.

Entonces, para toda $a > 0$,

$$\mathbb{P}(|\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]| > a) \leq \frac{1}{a} \mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]] \leq \frac{\mathbb{E}[|X|]}{a}.$$

Por lo tanto, si a es lo suficientemente grande para que $\mathbb{E}[|X|]/a < \delta$, y utilizando la propiedad de torre de la esperanza condicional,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[|\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]|\mathbf{1}_{\{|\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]| > a\}}] &\leq \mathbb{E}[\mathbb{E}[|X| | \mathcal{G}]\mathbf{1}_{\{|\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]| > a\}}] \\ &= \mathbb{E}[|X|\mathbf{1}_{\{|\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]| > a\}}] < \varepsilon. \end{aligned}$$



TEOREMA

Sea $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de variables aleatorias en L^1 , que converge en probabilidad a X_∞ . Son equivalentes:

- (I) La sucesión $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge a X_∞ en L^1 .
- (II) La sucesión $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es uniformemente integrable.

DEMOSTRACIÓN.

(I) $\Rightarrow$ (II) De antemano, $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es acotada en L^1 . Entonces, sea $\varepsilon > 0$, podemos escoger N tal que para toda $n \geq N$,

$$\mathbb{E}[|X_n - X_N|] < \varepsilon/2.$$

Ya que el conjunto finito $\{X_0, X_1, \dots, X_N\}$ es uniformemente integrable, podemos escoger $\delta > 0$ tal que para todo evento A que cumple $\mathbb{P}(A) < \delta$, se tiene

$$\mathbb{E}[|X_n| \mathbf{1}_A] < \varepsilon/2, \text{ para toda } n \in \{0, 1, \dots, N\}.$$

Pero, si $n > N$, se tiene

$$\mathbb{E}[|X_n| \mathbf{1}_A] \leq \mathbb{E}[|X_N| \mathbf{1}_A] + \mathbb{E}[|X_n - X_N|] < \varepsilon.$$



DEMOSTRACIÓN.

(II) $\Rightarrow$ (I) Usando la caracterización de la integrabilidad uniforme, la familia $(X_n - X_m)_{n,m \in \mathbb{N}}$ es uniformemente integrable. Por lo tanto, si $\varepsilon > 0$ fijo, podemos escoger a suficientemente grande para que, para toda $n, m \in \mathbb{N}$, se cumpla

$$\mathbb{E} [|X_n - X_m| \mathbb{1}_{\{|X_n - X_m| > a\}}] < \varepsilon.$$

Entonces, para toda $m, n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} \mathbb{E} [|X_n - X_m|] &\leq \mathbb{E} [|X_n - X_m| \mathbb{1}_{\{|X_n - X_m| \leq \varepsilon\}}] \\ &\quad + \mathbb{E} [|X_n - X_m| \mathbb{1}_{\{\varepsilon < |X_n - X_m| \leq a\}}] \\ &\quad + \mathbb{E} [|X_n - X_m| \mathbb{1}_{\{|X_n - X_m| > a\}}] \\ &\leq 2\varepsilon + a\mathbb{P}(|X_n - X_m| > \varepsilon). \end{aligned}$$



DEMOSTRACIÓN.

La convergencia en probabilidad de la sucesión (X_n) implica que

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(|X_n - X_m| > \varepsilon) &\leq \mathbb{P}(|X_n - X_\infty| > \varepsilon/2) \\ &\quad + \mathbb{P}(|X_m - X_\infty| > \varepsilon/2) \\ &\rightarrow 0 \text{ cuando } n, m \rightarrow \infty.\end{aligned}$$

Y así obtenemos

$$\limsup_{n, m \rightarrow \infty} \mathbb{E}[|X_n - X_m|] \leq \varepsilon$$

y para ε arbitraria, queda mostrado que la sucesión $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy para la norma L^1 . □

Aplicación a martingalas: Se tiene que las siguientes condiciones son equivalentes para una martingala $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$:

- (I) X_n converge a X_∞ casi seguramente y en L^1 .
- (II) La sucesión $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es uniformemente integrable.
- (III) La martingala es cerrada: existe una variable aleatoria $Z \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ tal que $X_n = \mathbb{E}[Z \mid \mathcal{F}_n]$ para toda $n \in \mathbb{N}$.

Teoremas de paro: Si $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es un proceso adaptado que converge casi seguramente a X_∞ , definimos X_T para cualquier tiempo de paro T (finito o no) como

$$X_T = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{1}_{\{T=n\}} X_n + \mathbb{1}_{\{T=\infty\}} X_\infty.$$

X_T es $\mathcal{F}_T$ medible.

TEOREMA

Sea $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una martingala uniformemente integrable. Entonces, para cualquier tiempo de paro T

$$X_T = [X_\infty \mid \mathcal{F}_T],$$

y en particular $\mathbb{E}[X_T] = \mathbb{E}[X_\infty] = \mathbb{E}[X_n]$ para toda $n \in \mathbb{N}$. Si S y T son tiempos de paro tales que $S \leq T$, entonces

$$X_S = \mathbb{E}[X_T \mid \mathcal{F}_S].$$

Como consecuencia, la familia $\{X_T, T \text{ tdp}\}$ es uniformemente integrable.

DEMOSTRACIÓN.

Primero verifiquemos que $X_T \in L^1$:

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[|X_T|] &= \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{T=n\}} |X_n|] + \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{T=\infty\}} |X_{\infty}|] \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{T=n\}} |\mathbb{E}[X_{\infty} | \mathcal{F}_n]|] + \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{T=\infty\}} |X_{\infty}|] \\
 &\leq \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{T=n\}} \mathbb{E}[|X_{\infty}| | \mathcal{F}_n]] + \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{T=\infty\}} |X_{\infty}|] \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{T=n\}} |X_{\infty}|] + \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{T=\infty\}} |X_{\infty}|] \\
 &= \mathbb{E}[|X_{\infty}|] < \infty.
 \end{aligned}$$



DEMOSTRACIÓN.

Además, si $A \in \mathcal{F}_T$,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\mathbf{1}_A X_T] &= \sum_{n \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}} \mathbb{E}[\mathbf{1}_{A \cap \{T=n\}} X_T] \\ &= \sum_{n \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}} \mathbb{E}[\mathbf{1}_{A \cap \{T=n\}} X_n] \\ &= \sum_{n \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}} \mathbb{E}[\mathbf{1}_{A \cap \{T=n\}} X_\infty] \\ &= \mathbb{E}[\mathbf{1}_A X_\infty].\end{aligned}$$

□

DEMOSTRACIÓN.

Para la primera igualdad, utilizamos que $X_T \in L^1$ para aplicar el teorema de Fubini, y en la tercera igualdad utilizamos $X_n = \mathbb{E}[X_\infty | \mathcal{F}_n]$ y que $A \cap \{T = n\} \in \mathcal{F}_n$. Ya que X_T es $\mathcal{F}_T$ -medible, es suficiente mostrar que $X_T = \mathbb{E}[X_\infty | \mathcal{F}_T]$.

Por otro lado, la inclusión $\mathcal{F}_S \subset \mathcal{F}_T$, implica que

$$\begin{aligned} X_S &= \mathbb{E}[X_\infty | \mathcal{F}_S] \\ &= \mathbb{E}[\mathbb{E}[X_\infty | \mathcal{F}_T] | \mathcal{F}_S] \\ &= \mathbb{E}[X_T | \mathcal{F}_S]. \end{aligned}$$

□

OBSERVACIÓN

- Una consecuencia del teorema es que la familia $\{X_T, T \text{ un tiempo de paro}\}$ es uniformemente integrable.
- Para cualquier martingala $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ podemos aplicar el teorema anterior, para todo entero $N \geq 0$ fijo, a la martingala parada $(X_{n \wedge N})_{n \in \mathbb{N}}$ que es uniformemente integrable.

TEOREMA

Sea $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una submartingala. Supongamos que una de las siguientes condiciones se cumple:

- (I) $X_n \geq 0$ para toda $n \in \mathbb{N}$.
- (II) La sucesión $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es uniformemente integrable.

Entonces, para cualquier tiempo de paro T , se tiene que $X_T \in L^1$. Además, si S y T son tiempos de paro tales que $S \leq T$, entonces:

- Para el caso (I), $\mathbb{1}_{\{S < \infty\}} X_S \geq \mathbb{E} [\mathbb{1}_{\{T < \infty\}} X_T \mid \mathcal{F}_S]$;
- Para el caso (II), $X_S \geq \mathbb{E} [X_T \mid \mathcal{F}_S]$.

DEMOSTRACIÓN.

Para el caso (I). Se ha visto que si T es un tiempo de paro acotado, entonces $\mathbb{E}[X_T] \leq \mathbb{E}[X_0]$. El lema de Fatou muestra que para cualquier tiempo de paro,

$$\mathbb{E}[X_T] \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_{T \wedge k}] \leq \mathbb{E}[X_0]$$

y por lo tanto $X_T \in L^1$. Sean S y T tiempos de paro tal que $S \leq T$. Supongamos que S y T están acotados por un entero N . Se mostró que $\mathbb{E}[X_S] \geq \mathbb{E}[X_T]$. Más generalmente, para $A \in \mathcal{F}_S$ y $A \in \mathcal{F}_T$, consideremos los tiempos de paro

$$S^A(\omega) = \begin{cases} S(\omega) & \text{si } \omega \in A, \\ N & \text{si } \omega \notin A, \end{cases} \quad T^A(\omega) = \begin{cases} T(\omega) & \text{si } \omega \in A, \\ N & \text{si } \omega \notin A, \end{cases}$$

Escribiendo $\mathbb{E}[X_{S^A}] \geq \mathbb{E}[X_{T^A}]$, tenemos que, para toda $A \in \mathcal{F}_S$,

$$\mathbb{E}[X_S \mathbf{1}_A] \geq \mathbb{E}[X_T \mathbf{1}_A].$$

Para el caso donde S y T son tiempos de paro cualesquiera con $S \leq T$, y sea $B \in \mathcal{F}_S$. Para los tiempos de paro $S \wedge k, T \wedge k$ y $A = B \cap \{S \leq k\}$, se tiene $\square$

DEMOSTRACIÓN.

$$\begin{aligned}\mathbb{E} [X_{S \wedge k} \mathbb{1}_{B \cap \{S \leq k\}}] &\geq \mathbb{E} [X_{T \wedge k} \mathbb{1}_{B \cap \{S \leq k\}}] \\ &\geq \mathbb{E} [X_{T \wedge k} \mathbb{1}_{B \cap \{T \leq k\}}]\end{aligned}$$

ya que $\{S \leq k\} \supset \{T \leq k\}$ y $X_{T \wedge k} \geq 0$. Por lo tanto,

$$\mathbb{E} [X_S \mathbb{1}_{B \cap \{S \leq k\}}] \geq \mathbb{E} [X_T \mathbb{1}_{B \cap \{T \leq k\}}]$$

cuando $k \rightarrow \infty$ por el teorema de convergencia dominada, tenemos

$$\mathbb{E} [X_S \mathbb{1}_{B \cap \{S \leq \infty\}}] \geq \mathbb{E} [X_T \mathbb{1}_{B \cap \{T \leq \infty\}}].$$

Denotemos por $\tilde{X}_S = \mathbb{1}_{\{S < \infty\}} X_S$ y $\tilde{X}_T = \mathbb{1}_{\{T < \infty\}} X_T$, entonces para toda $B \in \mathcal{F}_S$,

$$\mathbb{E} [\tilde{X}_S \mathbb{1}_B] \geq \mathbb{E} [\tilde{X}_T \mathbb{1}_B] = \mathbb{E} [\mathbb{E} [\tilde{X}_T \mid \mathcal{F}_S] \mathbb{1}_B].$$

Ya que $\tilde{X}_S$ es $\mathcal{F}_S$ -medible, se tiene que $\tilde{X}_S \geq \mathbb{E} [\tilde{X}_T \mid \mathcal{F}_S]$. □

DEMOSTRACIÓN.

Para el caso (III). Ya que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es uniformemente integrable, $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es acotada en L^1 y además converge a X_∞ casi seguramente y en L^1 . La convergencia en L^1 permite pasar al límite cuando $m \rightarrow \infty$ en la desigualdad $X_n \geq \mathbb{E}[X_{n+m} \mid \mathcal{F}_n]$, y obtener, para toda $n \in \mathbb{N}$,

$$X_n \geq \mathbb{E}[X_\infty \mid \mathcal{F}_n].$$

La martingala cerrada $Z_n = \mathbb{E}[X_\infty \mid \mathcal{F}_n]$ converge casi seguramente a X_∞ (notemos que X_∞ es $\mathcal{F}_\infty$ -medible). Sea $Y_n = X_n - Z_n$, $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una submartingala positiva tal que $Y_\infty = 0$. Del teorema anterior se tiene que $X_T = Y_T + Z_T$ está en L^1 , ya que

$$Y_S \geq \mathbb{E}[Y_T \mid \mathcal{F}_S]$$

Además, aplicando el teorema anterior a la martingala uniformemente integrable Z_n , tenemos

$$Z_S = \mathbb{E}[Z_T \mid \mathcal{F}_S].$$

Y finalmente, obtenemos

$$X_S \geq \mathbb{E}[X_T \mid \mathcal{F}_S].$$

